

Qué se construyó

De repositorio vacío a producto multi-tenant en producción

Arquitectura desplegada

Usuario / Browser

Cualquier navegador

Next.js 16 · Web

Netlify · TLS auto · CDN edge

Hono API + BullMQ Worker

Hetzner CX22 · Coolify · Docker

Supabase · Postgres + Auth + RLS

Schema dedicado kapi_pulse · Multi-tenant

Upstash Redis · Cola BullMQ

Free tier 10k cmds/día

api.kapisg.com · TLS

Auto-deploy git push

Capacidades funcionando hoy

- Auth multi-tenant: signup/login con email + RLS por organización
- 9 migraciones SQL: tablas, RLS, triggers y funciones RPC
- OAuth conectores: Meta (FB + IG + Threads) y LinkedIn
- Scheduler de posts con BullMQ (3 intentos, backoff exponencial)
- Refresh automático de tokens cada hora (Meta 60d, LinkedIn 365d)
- Tokens encriptados en DB con AES-256-GCM

Por qué este stack

Cada elección con su trade-off explícito vs. la alternativa común

Capa	Elegimos	Alternativa común	Por qué la nuestra
Base de datos + Auth	Supabase (Postgres real)	Firebase / DynamoDB	SQL real con joins · RLS nativa para multi-tenant · Auth y Storage incluidos · sin lock-in (es Postgres)
Hosting frontend	Netlify (free)	Vercel (~\$20/usuario/mes Pro)	Igual de bueno para Next.js · TLS y CDN automáticos · branch deploys gratis
Hosting backend (API + workers)	Hetzner CX22 + Coolify	Railway / Render / Fly.io	€4.59/mes vs \$20-40/mes a escala · control total · workers persistentes sin trucos
Cola de jobs	Upstash Redis (free)	AWS SQS / RabbitMQ	10k cmds/día gratis · BullMQ es estándar Node · serverless, sin operación
Aislamiento de datos	Schema kapi_pulse	Proyecto Supabase aparte (~\$25/mes)	Cero costo extra · convive con otros productos KAPI · migración trivial si crecemos

Ventajas y próximos pasos

Costo bajo, control alto, sin lock-in y un roadmap claro

Económico

- Hetzner CX22: €4.59/mes
- Dominio kapisg.com: \$7/año
- Supabase, Netlify, Upstash: free tier
- Total infraestructura: ~€5/mes
- Margen 10× antes de cambiar de tier

Sin vendor lock-in

- Postgres puro (migrable a cualquier hosting)
- Docker estándar (corre en AWS/GCP/Azure)
- Auth vía JWT (intercambiable Auth0/Clerk)
- Open source en todas las capas críticas
- Si Supabase sube precios → self-host posible

Listo para escalar

- Vertical: CX22 (4GB) → CX42 (16GB) en 1 click
- Horizontal: Coolify orquesta múltiples réplicas
- RLS nativa: multi-tenant en DB, no en app
- Workers BullMQ: scaling lineal por queue
- Auto-deploy git push (CI/CD ya configurado)

Próximos pasos sugeridos

Fase 4a IA editorial con Claude — generar copy por red, sugerir hashtags, mejor hora

Fase 4b TikTok, X, YouTube y WhatsApp Cloud API (faltan los conectores OAuth)

Fase 4c Analítica — ingesta de métricas FB/IG/LinkedIn → dashboard real

Fase 4d Bot Telegram + alertas (publicación fallida, token expirado, mejor hora)